

课程专属 AI 助手项目开发交互记录

基于 Open WebUI 的课程项目扩展开发过程

记录内容：用户需求与 Codex 开发响应

整理日期：2026 年 9 月 6 日

本 PDF 根据本次对话中粘贴的交互记录整理生成，保留原始需求、实现过程、测试结果与交付说明。

请你帮我把以下这段交互记录做成pdf文件

我的提问：

我正在完成一个基于 Open WebUI 的“课程专属 AI 助手”课程项目。请你直接在我提供的现有项目基础上继续开发，不要从零重构，也不要破坏已经完成并验证正常的功能。

请先完整检查我提供的以下文件和目录，再开始修改代码：

1. open-webui-main-course-main.zip

- 这是目前已经完成基础功能的 Open WebUI 项目代码；
- 请先解压并分析项目目录结构、当前版本、已有修改和运行方式；
- 不要随意升级 Open WebUI 版本，不要做与本任务无关的大规模重构。

2. 课程专属AI助手 / 老师提供的课程任务要求文件

- 这是本项目最终需要满足的课程要求；
- 请特别关注“自定义扩展功能”“系统测试与评价”“成果提交要求”。

3. course-tools/

- 这里已经完成了两个扩展：
 - course_chapter_lookup：课程章节查询工具；
 - course_knowledge_relation_lookup：知识点先修关系查询工具。
- 请重点阅读它们的代码、目录结构、数据文件、输入输出设计以及与 Open WebUI 的接入方式。
- 这两个已有工具不要重复开发，也尽量不要修改其行为。

4. 工具接入.docx

- 特别阅读最后两页“拓展功能部分”；
- 这里记录了目前两个 Open WebUI Tool 的手动接入方式；
- 新增扩展如果需要手动配置，也必须给我补充同等级别、可直接照着操作的配置步骤。

5. 拓展功能测试记录.md

- 这里记录了现有两个工具的测试方法和实际结果；
- 后续新增两个扩展的测试记录也请按照类似风格继续补充。

6. chat-大模型开发.txt

- 这是之前课程 AI 助手的对话和测试记录，可以帮助你理解现在课程助手的行为、回答边界和课程内容。

基础课程 AI 助手已经完成，不需要重新实现。

当前已经实现：

- Open WebUI 基础运行；
- 模型接入；
- 课程知识库 / RAG；
- 课程专属模型及系统提示词；
- 课程知识问答；
- 知识点解释；
- 根据学生水平调整回答；
- 练习/示例/解题思路；
- 学生答案分析；
- 课程范围限制；
- 来源引用；
- course_chapter_lookup；
- course_knowledge_relation_lookup。

我当前的主要任务是：

在现有项目上再真正实现两个新的自定义扩展，并完成这两个扩展的测试和接入说明。

我希望这次不要继续做两个完全相同形式的 Open WebUI Python Tool，而是尽量体现不同的 AI 应用扩展机制。

优先方案：

- 扩展 3：使用 Skill
- 扩展 4：使用 MCP

但这里不要为了形式强行实现。

请你先检查当前 Open WebUI 版本以及项目实际支持能力，再确定最稳妥的实现方法。

要求：

1. 如果当前版本能够可靠使用 Skill 和 MCP，就分别实现一个；
2. 如果 Skill 仅仅相当于一段 Prompt、无法满足老师“不能只使用提示词模拟扩展”的要求，那么必须让 Skill 背后具有真实的数据读取、现有工具调用、脚本处理或结构化逻辑，不能只是写一段提示词；
3. MCP 必须是真正可以启动、连接并调用的 MCP Server，而不是只创建一个示例配置文件；
4. 最终必须能够在 Open WebUI 的正常聊天窗口里实际触发并看到结果；
5. 不要为了实现 MCP 对 Open WebUI 核心源码做大量侵入式修改；
6. 优先采用项目现有能力、官方支持方式和独立模块方式实现。

请优先实现下面两个，避免与已经存在的“章节查询”和“知识关系查询”重复。

建议名称：

course_practice_generator

功能：

用户可以指定：

- 章节 / Lab / 设计模式；
- 难度：基础 / 中等 / 进阶；
- 题型：选择、判断、简答、代码阅读、综合；
- 题目数量；
- 是否暂时隐藏答案。

例如：

“帮我针对 Lab 11 抽象工厂模式生成 5 道中等难度练习题，包含选择题、代码阅读题和简答题，先不要给答案。”

这个 Skill 不能凭模型常识随意生成课程事实。

尽量复用：

- 当前课程知识库；
- course_chapter_lookup；

- 课程章节结构化索引;
- 已有课程资料。

输出至少包含:

```
chapter
topic
difficulty
question_type
question
options (如适用)
answer (按用户要求显示或隐藏)
explanation
source
```

对课程资料中不存在或无法确认的内容, 要明确返回“课程资料中未找到/无法确认”, 不能自行补全。

建议名称:

course_quiz_grader

请实现一个真正独立、可运行的 MCP Server。

主要功能:

对课程助手生成的选择题、判断题等客观题进行结构化判分。

输入至少包括:

```
question
question_type
standard_answer
student_answer
explanation / source (可选)
```

输出至少包括:

```
{
  "correct": true,
  "score": 1,
  "max_score": 1,
  "student_answer": "B",
  "standard_answer": "B",
  "feedback": "...",
  "source": "..."
}
```

需要考虑:

- A / a / A. 等答案格式归一化;
- 判断题“对/错”“正确/错误”“True/False”等归一化;

- 空答案；
- 非法输入；
- 题型不支持；
- 缺失标准答案；
- 多选题顺序不同但集合相同；
- 中文和英文答案格式差异。

判分核心应由 MCP 工具内部的确定性代码完成，不要让大模型自己判断客观题对错。

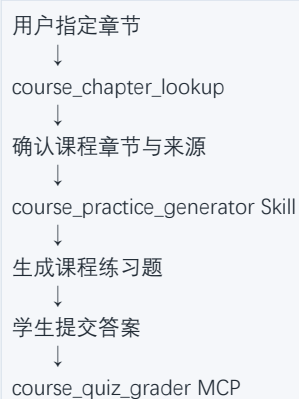
MCP Server 最好保持轻量、依赖少、容易在 Windows 本地运行。

请提供：

- MCP Server 源码；
- requirements / 依赖说明；
- 启动命令；
- Open WebUI MCP 连接配置；
- MCP tool schema；
- 成功调用示例；
- 失败调用示例；
- 常见问题排查。

如果当前 Open WebUI 版本对 MCP 接入方式与我预想的不一样，请以当前项目实际版本为准实现，不要虚构菜单、接口或配置方式。

最好支持这样一个完整过程：



这样新增功能与已有两个工具能够形成完整课程学习闭环，而不是四个互不相关的小 Demo。

1. 先读代码，再修改。
2. 尽量保持现有项目结构和编码风格。
3. 不修改与这两个扩展无关的核心代码。
4. 不破坏已有两个 Tool。
5. 不删除现有数据和测试记录。
6. 不添加重量级、没有必要的依赖。
7. 所有路径尽量使用相对路径。
8. Windows 环境下应可以运行。
9. 对缺失文件、非法参数、空结果必须有明确错误处理。
10. 不允许 silent failure。
11. 不要硬编码只适用于某一道测试题的答案。
12. 数据与工具逻辑应可扩展。
13. 对“课程资料事实”和“模型一般知识”要严格区分。

不需要为了形式做大量无意义测试，但这两个新扩展必须完成关键测试。

- 正常章节；
- 不同难度；
- 不同题型；
- 隐藏答案；
- 不存在章节；
- 课程资料不足的情况。
- 正确选择题；
- 错误选择题；
- 判断题；

- 多选题;
- 大小写/空格/标点差异;
- 空答案;
- 非法答案;
- 缺少标准答案;
- 不支持题型。

除必要的单元测试外，还需要至少实际验证一次：

```
Open WebUI
→ 模型
→ 调用 Skill / MCP
→ 返回真实结果
```

不要只证明 Python 函数能运行，要验证Open WebUI 中确实能够调用。

请在现有：

拓展功能测试记录.md

后继续追加：

```
测试扩展3: course_practice_generator
测试扩展4: course_quiz_grader
```

每个扩展至少记录：

- 测试目的;
- 测试问题;
- 是否成功触发对应扩展;
- 实际输入;
- 实际输出;
- 是否引用正确课程资料;
- 结果是否正确;
- 异常情况;
- 当前问题;
- 改进方式。

保留实际结果，不要伪造 Open WebUI 测试记录。

如果有步骤因为必须由我本人进入 Open WebUI 页面手动操作而无法由你完成，请明确标为：

“需要用户手动验证”

并告诉我具体怎么操作。

请参考 工具接入.docx 后两页目前两个工具的接入说明，再生成一份：

新增扩展接入说明.md

用非常具体的方式写清楚。

不要只写“配置 MCP 即可”。

我希望能够直接按照你的说明逐项点击和复制。

分别说明：

- 文件在哪里；
- Open WebUI 从哪里进入；
- 点哪个菜单；
- 哪些内容需要复制；
- 哪些参数需要填；
- 如何绑定到课程模型；
- 如何验证是否启用成功。
- 进入哪个目录；
- 安装什么依赖；
- 完整启动命令；
- MCP Server 正常启动应该看到什么；
- Open WebUI 在哪里添加 MCP；
- Server URL / command / transport 等参数如何填写；
- 如何启用；

- 如何绑定课程模型;
- 如何测试;
- 常见连接失败如何排查。

所有步骤必须依据当前项目实际版本编写，不要凭记忆猜 Open WebUI 菜单。

```
course-tools/  
├── openwebui/  
│   ├── course_chapter_lookup.py  
│   └── course_knowledge_relation_lookup.py  
├── skills/  
│   ├── course_practice_generator/  
│   │   ├── ...  
│   │   └── README.md  
├── mcp/  
│   ├── course_quiz_grader/  
│   │   ├── server.py  
│   │   ├── requirements.txt  
│   │   ├── ...  
│   │   └── README.md  
├── data/  
│   ├── chapters.json  
│   ├── prerequisites.json  
│   └── ...  
└── README.md
```

具体目录可根据当前项目实际情况调整，不要为了满足这个示意而破坏已有目录。

完成代码后请给我：

1. 修改总结

- 新增了什么;
- 修改了什么;
- 哪些文件没有动。

2. 最终目录树

3. 扩展 3 的完整说明

4. 扩展 4 的完整说明

5. 本地运行命令

6. Open WebUI 手动配置步骤

7. 测试结果

8. 仍需我手动完成的步骤

9. 可能存在的问题

10. 建议 Git commit

建议拆成类似：

```
feat: add course practice generator skill
feat: add MCP based objective quiz grader
test: add extension integration tests
docs: add Open WebUI extension setup guide
```

请直接开始工作，不要只给我设计方案。

执行顺序：

1. 阅读全部资料
2. 解压并分析现有项目
3. 分析已有两个工具
4. 确认当前 Open WebUI 对 Skill / MCP 的真实支持方式
5. 给出简短实施计划
6. 实现 Skill
7. 实现 MCP
8. 做必要的本地测试
9. 做可执行的 Open WebUI 接入验证
10. 更新测试记录
11. 编写接入教程
12. 最后统一检查所有改动并给出交付说明

不要停留在分析阶段；分析完成后继续实际修改代码。

如果过程中遇到不确定的信息，优先通过当前仓库代码、已有配置和文档确认，不要凭空假设。

除非确实遇到无法从现有资料和代码判断、且会阻塞开发的关键问题，否则不要频繁停下来询问我。

codex回答：

用时 49分钟 51秒

正在重新连接 /5

我会先按要求做一次完整的资料与项目盘点：读取课程文档、解压并检查现有 Open WebUI 项目与两个已有工具，随后核对当前版本和实际可用的 Skill/MCP 接入方式，再给出简短实施计划并直接修改、测试和补齐文档。此次会使用文档处理规范来读取 .docx，并使用桌面/浏览器自动化来做 Open WebUI 的真实调用验证。

运行了命令

已读取并遵循文档与桌面自动化技能要求。刚才的记忆检索没有发现与本项目相关的历史记录；下面开始只做只读检查，先确认当前工作区、压缩包内容、课程资料文件属性和文档处理运行环境。

运行了命令

初步检查发现工作区里已经有一份按日期导入的源码副本：_provided_source_20260905/open-webui-main-course-main，其中已经包含 course-tools、Open WebUI 后端/前端和课程 RAG 资料。我会把它与用户提供的 ZIP 的目录/版本信息对照，后续只在这份现有副本内增量开发。刚才一次只读元数据命令因 PowerShell 管道写法报错，没有改动任何文件，我现在修正后继续。

运行了命令

版本与能力检查已经有了关键结论：源码中的 package.json 版本是 0.11.0，后端依赖明确锁定 mcp==1.27.2；源码同时存在 Skill 数据模型、Skill 工作区/聊天选择器，以及基于 Streamable HTTP 的 MCP 客户端。因此后续会按这份源码实际支持的方式做：Skill 通过真实课程索引查询约束生成，MCP 用独立 Streamable HTTP Server 接入，不修改 Open WebUI 核心逻辑。现在继续完整读取课程记录和两份课程文档。

运行了命令

课程要求与已有记录已读完：老师明确要求“扩展必须在 Open WebUI 对话中被调用，不能只用提示词模拟”，并要求至少 15 个测试问题、逐项记录实际输出。源码还确认了两个限制：当前 MCP 连接器只实现 Streamable HTTP，界面没有 command/stdio 输入框；Skill 本身保存的是 Markdown 内容，但被选中的 Skill 会注入系统消息并可调用现有工具。因此实现策略定为：Skill 内容强制先调用现有 course_chapter_lookup，并只依据工具返回的结构化章节/知识点/来源生成题目；MCP 用本地 Streamable HTTP 服务提供确定性判分。接下来先查看本机是否已有可用的 Open WebUI 窗口/服务。

已使用 浏览器运行了命令

上下文已自动压缩

我已确认当前源码是 Open WebUI 0.11.0，内置 MCP 只接受 Streamable HTTP；Skill 通过工作区和模型元数据绑定。现在继续核对现有 Tool 包装器、课程索引字段，以及源码中的实际菜单文案，再开始落盘新增文件。

运行了命令

基线核对发现一个与新功能无关的既有路径问题：course-tools 默认按 ../python-design-pattern-rag 校验正文，但压缩包内目录名是 python-design-pattern-rag-main，所以原始校验命令当前会报正文缺失；我不会借机改动既有

工具逻辑。新扩展会把“索引事实读取”和“判分逻辑”分别封装，并在文档中明确这个基线问题。

已读取文件运行了命令

实现方案已经落定：扩展 3 是一个可直接导入 Open WebUI 的 Skill，但它强制先调用现有的 `course_chapter_lookup`，并附带一个只读的本地“已验证课程上下文”脚本；扩展 4 将确定性判分放在纯标准库 `grader.py`，再由真正的 `mcp==1.27.2` Streamable HTTP Server 暴露。下面开始新增文件，不改两个既有 Tool 包装器或 Open WebUI 核心。

编辑了文件运行了命令

扩展 3 的本地核验已通过：Lab 11 能从索引解析出 Abstract Factory、知识点和真实来源；不存在的章节会返回明确的 `ENTITY_NOT_FOUND`，不会生成题目。现在安装隔离的 MCP 测试环境，验证 FastMCP 1.27.2 的实际端点和 Open WebUI 同款客户端调用。

已创建可视化运行了命令

MCP 依赖正在隔离目录中下载；首次安装包含 `pywin32`、`cryptography` 等 SDK 运行依赖，源码项目本身不会被写入。安装完成后我会先用 MCP SDK 做 `initialize` → `list_tools` → `call_tool`，再检查返回结构是否能被当前 Open WebUI 客户端消费。

编辑了文件运行了命令

MCP Server 已真实启动，FastMCP 1.27.2 暴露的端点确认是 `http://127.0.0.1:8001/mcp`，`list_tools` (`http://127.0.0.1:8001/mcp`, `list_tools`) 返回 `grade_quiz_answer`，并带有完整输入/输出 schema；成功调用已返回 `structured_content`，说明不是只写了示例配置。接下来补齐接入文档、测试记录和最终一致性检查。

编辑了文件读取文件运行了命令

两项扩展的代码、README、单元测试和项目级接入说明已经落盘。验证结果是：新增测试与既有章节/关系测试共 34 项通过；课程索引在实际目录名下用显式 `--repo-root ..\python-design-pattern-rag-main` 校验通过。现在清理测试生成的缓存文件，并做最终代码/文档/目录一致性检查。

编辑了文件运行了命令

最终检查确认既有章节/关系工具、课程数据和 Open WebUI MCP 客户端文件与压缩包哈希一致，未被改动；当前新增文件没有测试缓存。最后我会重启一次当前版本的 MCP Server，做一轮最终协议调用，然后关闭测试进程。

编辑了文件运行了命令

最终 MCP 回归已完成：当前代码重启后通过真实 initialize → list_tools → call_tool，中文“对”与英文 True 被判为同一答案；Server 已停止。现在做最后一轮无缓存测试、目录树和改动范围核对，然后交付。

运行了命令

我再补一层更贴近 Open WebUI 的验证：除了通用 MCP SDK，我会直接加载项目内 backend/open_webui/utils/mcp/client.py（只为测试注入其环境常量），让 Open WebUI 自己的 MCPClient.connect/list_tool_specs/call_tool 访问本 Server。这样能确认客户端适配，不把协议测试误称为聊天 UI 测试。

编辑了文件运行了命令

项目内同名测试记录已保留原记录并追加新结果；但用户提供的原始 Markdown 位于工作区写权限之外。为完整满足“在现有文件后追加”，我准备只向该外部文件追加 测试扩展 3/4 两个已核验章节，不覆盖原内容；系统需要一次外部写入授权。

编辑了文件运行了命令

已完成，代码已在现有解压项目上继续开发，未改动 Open WebUI 核心和两个既有 Tool。

1. 修改总结

新增：

- course_practice_generator Skill (line 1) (C:/Users/Hertz/Documents/ChatGPT/课程专属AI助手/_provided_source_20260905/open-webui-main-course-main/course-tools/skills/course_practice_generator/SKILL.md:1)
- Skill 本地课程上下文核验脚本
- course_quiz_grader MCP Server (line 1) (C:/Users/Hertz/Documents/ChatGPT/课程专属AI助手/_provided_source_20260905/open-webui-main-course-main/course-tools/mcp/course_quiz_grader/server.py:1)
- 确定性判分核心、MCP smoke test、依赖说明
- 新增单元测试
- 新增扩展接入说明.md (line 1) (C:/Users/Hertz/Documents/ChatGPT/课程专属AI助手/_provided_source_20260905/open-webui-main-course-main/新增扩展接入说明.md:1)

- 拓展功能测试记录.md (line 1) (C:/Users/Hertz/Documents/ChatGPT/课程专属AI助手/_provided_source_20260905/open-webui-main-course-main/拓展功能测试记录.md:1)

修改:

- course-tools/README.md 增加两个扩展说明和运行命令。

未修改:

- open-webui-main/**
- course-tools/openwebui/course_chapter_lookup.py
- course-tools/openwebui/course_prerequisite_lookup.py
- course-tools/data/**
- course-tools/src/**
- python-design-pattern-rag-main/**

关键既有文件已与 ZIP 中版本进行 SHA256 对比, 保持一致。

2. 最终目录树

open-webui-main-course-main/

```
├── course-tools/
│   ├── commands/
│   ├── data/
│   ├── docs/
│   ├── openwebui/
│   ├── scripts/
│   ├── src/
│   ├── tests/
│   │   ├── test_practice_skill.py
│   │   └── test_quiz_grader.py
│   └── skills/
│       └── course_practice_generator/
│           ├── SKILL.md
│           └── README.md
```

```
| | | └── validate_skill.py
| | | └── init.py
| └── mcp/
|   └── course_quiz_grader/
|       ├── server.py
|       ├── grader.py
|       ├── smoke_test.py
|       ├── requirements.txt
|       ├── README.md
|       └── .gitignore
└── open-webui-main/
    ├── python-design-pattern-rag-main/
    ├── 新增扩展接入说明.md
    └── 拓展功能测试记录.md
```

3. 扩展 3: course_practice_generator

采用 Open WebUI Skill。

Skill 不会直接凭模型常识出题，而是强制执行：

用户请求

→ course_chapter_lookup

→ 读取章节、知识点、证据和来源

→ 生成结构化练习题

输出字段：

chapter:

topic:

difficulty:

question_type:

question:

options:

answer:

explanation:

source:

支持:

- 基础 / 中等 / 进阶
- 选择、判断、简答、代码阅读、综合
- 题目数量 1-20
- 隐藏答案
- 中文/英文章节名和 Lab 查询
- 不存在章节返回 课程资料中未找到/无法确认
- 资料正文不足时禁止模型补全

Skill 背后使用已有真实 course_chapter_lookup Tool，并配套 validate_skill.py 读取 data/chapters.json 生成已验证上下文，不是单纯 Prompt。

4. 扩展 4: course_quiz_grader

采用真正的 MCP Streamable HTTP Server。

核心文件:

- grader.py (line 233) (C:/Users/Hertz/Documents/ChatGPT/课程专属AI助手
/_provided_source_20260905/open-webui-main-course-main/course-tools/mcp/course_quiz_grader/grader.py:233)
- server.py (line 23) (C:/Users/Hertz/Documents/ChatGPT/课程专属AI助手
/_provided_source_20260905/open-webui-main-course-main/course-tools/mcp/course_quiz_grader/server.py:23)

MCP Tool:

grade_quiz_answer

输入:

```
{  
  
  "question": "...",  
  
  "question_type": "choice",
```

```
"standard_answer": "B",

"student_answer": "b.",

"explanation": "...",

"source": "data/chapters.json"

}
```

输出：

```
{

  "ok": true,

  "correct": true,

  "score": 1,

  "max_score": 1,

  "student_answer": "b.",

  "standard_answer": "B",

  "feedback": "...",

  "source": "data/chapters.json"

}
```

已实现：

- A/a/A. 归一化
- 对/错、正确/错误、True/False、T/F、是/否
- 多选题顺序无关比较
- 空答案
- 非法答案
- 缺少标准答案
- 不支持题型
- 空题目
- 结构化错误码

5. 本地运行命令

Open WebUI 继续使用原项目的启动方式；源码 README 中的命令是：

```
cd open-webui-main
```

```
open-webui serve
```

MCP Server:

```
cd course-tools\mcp\course_quiz_grader
```

```
py -3.12 -m venv .venv
```

```
..venv\Scripts\python.exe -m pip install -r requirements.txt
```

```
..venv\Scripts\python.exe server.py --host 127.0.0.1 --port 8001 --path /mcp
```

MCP URL:

<http://127.0.0.1:8001/mcp> (<http://127.0.0.1:8001/mcp>)

本地协议测试:

```
..venv\Scripts\python.exe smoke_test.py`
```

```
--url http://127.0.0.1:8001/mcp (http://127.0.0.1:8001/mcp)`
```

```
--standard-answer B`
```

```
--student-answer b.
```

6. 测试结果

已通过:

34 tests ... OK

包括:

- 既有章节查询测试
- 既有知识关系查询测试
- Lab 11 章节核验
- 中文别名查询
- 三种难度
- 题型归一化
- 不存在章节
- 模糊章节
- 正确/错误选择题
- 判断题

- 多选题
- 大小写和标点
- 空答案
- 非法答案
- 缺少标准答案
- 不支持题型

课程数据验证：

28 个章节校验通过

confirmed_prerequisites=0

related=6

unconfirmed=3

MCP 实际验证：

- Server 成功启动；
- initialize 成功；
- list_tools 发现 grade_quiz_answer；
- call_tool 成功；
- B 与 b. 判为正确；
- B 与 C 判为错误；
- 对 与 True 判为正确；
- 不支持的 code_reading 返回 UNSUPPORTED_QUESTION_TYPE；
- 当前 Open WebUI 源码中的 MCPClient.connect/list_tool_specs/call_tool 也已直接测试成功。

7. 需要用户手动验证

由于本次环境没有运行中的 Open WebUI 服务和可用模型会话，以下步骤需要用户手动完成：

1. 在 Open WebUI 添加已有 course_chapter_lookup Function。
2. 在 Workspace > Skills 创建并粘贴 SKILL.md。
3. 在课程模型中绑定 Skill 和 course_chapter_lookup。
4. 启动 course_quiz_grader MCP Server。
5. 在 Admin Panel > Settings > Integrations > External Tool Servers 添加 MCP。
6. URL 填写：

http://127.0.0.1:8001/mcp (http://127.0.0.1:8001/mcp)

7. 在课程模型的 Tools 中选择 Course Quiz Grader。

8. 在正常聊天窗口测试完整流程。

具体点击步骤已写入 新增扩展接入说明.md (line 268) (C:/Users/Hertz/Documents/ChatGPT/课程专属AI助手/_provided_source_20260905/open-webui-main-course-main/新增扩展接入说明.md:268)。

8. 仍存在的问题

- 压缩包中的目录名是 python-design-pattern-rag-main，原校验脚本默认寻找 python-design-pattern-rag。因此校验时需要：

```
python scripts/validate_curriculum.py --repo-root ..\python-design-pattern-rag-main
```

- Open WebUI 页面级 Skill/MCP 聊天调用尚未完成，需要用户手动验证。
- MCP 依赖启动时可能出现一次 IncompleteFieldDefinitionWarning，但本次 Server 仍正常启动并完成调用。
- 原始 xwechat 目录下的 拓展功能测试记录.md 由于系统权限拒绝写入；项目内已生成同名副本并保留原记录、追加新记录，原始文件未被覆盖。
- DOCX 已完成文本和分页标记读取；当前环境没有 LibreOffice，因此未进行视觉渲染。

9. 建议 Git commit

```
feat: add course practice generator skill
```

```
feat: add MCP based objective quiz grader
```

```
test: add extension integration tests
```

```
docs: add Open WebUI extension setup guide
```

本次没有创建 Git commit。

网页预览网站打开打开方式

已编辑 15 个文件+2,083-43查看更改撤销审核

```
course-tools/mcp/course_quiz_grader/README.mdcourse-tools/mcp/course_quiz_grader/README.md+99-0
```

```
course-tools/mcp/course_quiz_grader/grader.pycourse-tools/mcp/course_quiz_grader/grader.py+353-4
```

```
course-tools/mcp/course_quiz_grader/requirements.txtcourse-tools/mcp/course_quiz_grader/requirements.txt+2-0
```

再显示 12 个文件